

中微公司(688012)

报告日期: 2022 年 5 月 9 日

如何看待中微公司市值成长空间？

——中微公司深度报告

投资要点

□ 海外半导体设备行业竞争格局稳定，核心设备公司估值比十分稳定，可做国内参考。半导体核心设备为光刻机、刻蚀机和薄膜沉积设备，回顾海外半导体设备行业，阿斯麦、拉姆研究与美国应材在相应领域都取得了垄断性的地位，后两者则保持着稳定的竞争状态。我们从市值比，估值比与营收比三个维度对这三家公司做了比较研究，以此来思考中国半导体设备公司的发展与估值。

□ 中微公司市值较全球龙头公司拉姆研究、国内龙头公司北方华创低估，提升空间大。纵观海外设备行业发展，我们认为中国大陆设备企业竞争格局会复制海外市场格局，估值也可参考海外市场。目前拉姆研究/应用材料市值为 0.64，中微公司/北方华创估值比只有 0.46，后续中微公司的基本面驱动因素更强，市值具有较大提升空间。

□ 中微公司竞争优势明显，产品先精后全，在介质刻蚀领域已达到世界领先水平，新签订单大增，财务表现亮眼。介质刻蚀与硅刻蚀同样重要，公司也积极突破。

中微公司拥有差异化的产品优势及产品迭代能力，优质的客户资源及快速的客户响应能力，2021 年新签订单大增 90.5% 达到 41.3 亿元，21Q4 刻蚀毛利率达到毛利率 45.3%，环比 +1.9pcts；MOCVD 设备的毛利率达到 33.77%，较 2020 年的 18.65% 有大幅度提升。

2022 年 3 月 10 日公司发布股权激励草案，以 2021 年营业收入作为基数，2022-2025 年分别设置了不低于 20%、45%、70%、100% 的营业收入增长率考核目标，彰显管理层对公司发展的信心。

我们认为介质刻蚀和硅刻蚀在制程中都十分重要。公开资料显示硅刻蚀和介质刻蚀基本平分干法刻蚀市场。在市场容量相当的情况下，公司在介质刻蚀领域已经达到世界领先厂商的水平，FAB 认可度高，后续国产替代空间大，能占据大部分市场份额。

盈利预测及估值

我们预计公司 2022-2024 年营收分别达 45.15、64.18 和 80.49 亿元，同比增长达 45.28%、42.14% 和 25.40%，毛利率分别为 43.2%、43.67% 和 44.27%，归母净利润为 12.30、16.86 和 22.63 亿元，对应 P/S 分别为 14/10/8 倍，首次覆盖，予以“买入”评级。

风险提示：下游扩产不及预期风险；产品研发不及预期风险；贸易摩擦风险。

财务摘要

(百万元)	2021A	2022E	2023E	2024E
主营收入	3108	4515	6418	8049
(+/-)	36.72%	45.28%	42.14%	25.40%
归母净利润	1011	1230	1686	2263
(+/-)	105.49%	21.58%	37.14%	34.17%
每股收益(元)	1.64	2.00	2.74	3.67
P/E	63.32	52.08	37.97	28.30
ROE(平均)%	11.05%	8.45%	10.53%	12.58%
P/S	20.59	14.17	9.97	7.95

评级

上次评级

当前价格

买入

首次评级

¥ 101.36

单季度业绩

元/股

1Q/2022

0.19

4Q/2021

0.76

3Q/2021

0.24

2Q/2021

0.42

分析师：程兵

 执业证书号：S1230522020002
 chenbing@stocke.com.cn

分析师：邱世梁

 执业证书号：S1230520050001
 qiushiliang@stocke.com.cn


相关报告

正文目录

1. 全球半导体设备行业竞争格局是中国市场重要参考	4
1.1. 全球半导体设备快速增长，中国大陆成为最大的区域性市场	4
1.2. 全球半导体设备行业成就三巨头稳态竞争格局	6
1.3. 海外市场对光刻、刻蚀、薄膜沉积领域的三家龙头企业估值的理解	8
2. 参比海外，中微公司未来市值成长空间更大	9
2.1. 以拉姆研究为参照，中微公司将成为中国刻蚀机龙头	9
2.2. 比较研究，我们认为中微公司市值还有较大提升空间	10
3. 对刻蚀设备行业的理解	13
3.1. 刻蚀和薄膜沉积设备的重要性不断增加	13
3.2. 和硅刻蚀一样重要，介质刻蚀技术突破也能代表公司竞争力	13
3.3. 刻蚀设备寡头竞争格局稳定，企业成长更多来自于行业 beta 机会	15
3.3.1. 刻蚀设备行业竞争格局稳定，国产替代空间大	16
3.3.2. 拉姆研究发展历程借鉴	17
4. 中微公司：刻蚀机设备龙头	19
4.1. 中微公司新签订单大幅增长，财务表现亮眼，股权激励彰显信心	19
4.2. 中微公司注重研发，有差异化的产品优势，并能持续创新	19
4.3. 公司股权结构及发展历史	20
5. 盈利预测与估值	21
5.1. 盈利预测	21
5.2. 估值与投资建议	22
6. 风险因素	23

图目录

图 1: 美国半导体设备公司过去 20 年股价表现更加优秀	5
图 2: 过去十年全球半导体设备销售额提速明显	5
图 3: 2021 年四季度以来中国半导体设备进口额同比大幅提升	6
图 4: 光刻、刻蚀、薄膜沉积是半导体制造的三大核心工艺	6
图 5: 过去 10 年海外半导体设备公司与全球半导体设备市场处于高速增长状态	7
图 6: 拉姆研究/阿斯麦、拉姆研究/应用材料近 5 年处于横盘震荡状态	8
图 7: 拉姆研究/应用材料、阿斯麦的营收差距不断缩小	9
图 8: PS 比值: 拉姆研究/应用材料、阿斯麦 PS 比率较稳定	9
图 9: 中微公司与北方华创总市值比率维持在 45%左右	11
图 10: 拉姆研究/应用材料近 3 年市值比维持在 63%-94%之间	11
图 11: 中微公司与北方华创营收比率目前为 32%	11
图 12: 拉姆研究/应用材料近 3 年营收比维持在 56%-85%之间	11
图 13: 中微公司/北方华创市销比为 134%, 高度对标海外龙头	11
图 14: 拉姆研究/应用材料近 3 年市销比在 106%-136%之间	11
图 15: 全球 vs 中国半导体设备销售额 (增速) 走势对比	12
图 16: 半导体设备销售额 中国/全球 Ratio	12
图 17: 2020 年 Q3 中国成为全球半导体设备销售最大市场, 销售额占比达 29%	12
图 18: 10 纳米多重模板工艺原理, 涉及多次刻蚀	13
图 19: 半导体设备销售额 中国/全球 Ratio	13
图 20: 2019-2025 年全球刻蚀设备规模及预测	14
图 21: 2013-2019 年中国大陆半导体设备市场规模占全球总市场规模比重%	15
图 22: 2019 年全球刻蚀机竞争格局	16
图 23: 2020 年公司在全球刻蚀机市场市占率为 1.4%	16
图 24: 拉姆研究系列产品情况	17
图 25: 拉姆研究并购历程	17
图 26: 2021 年拉姆研究实现营收 146 亿美元, 同比增长 46%	18
图 27: 2021 年拉姆净利润达 39 亿美元, 15 年间 CAGR=19%	18
图 28: 公司产品演变情况	20
图 29: 公司国资背景雄厚, 大基金合计持有公司 19.12%股权	20
图 30: 公司发展历程	21
表 1: 半导体晶圆制造设备国内外竞争格局梳理: 蚀刻机设备价值量占比为 20%	9
表 2: 干法刻蚀主要内容与刻蚀要求	14
表 3: CCP 刻蚀设备与 ICP 刻蚀设备	15
表 4: 截至 2020 年底刻蚀设备国产化率达 23%	17
表 5: 公司分业务营收预测 (百万元)	22
表 6: 中微公司可比公司 PS 估值表对比	23
表 7: 中微公司可比公司 PE 估值表对比	23
表附录: 三大报表预测值	24

1. 全球半导体设备行业竞争格局是中国市场重要参考

本报告核心要点:

- 1、从海外发展历史来看,半导体设备行业公司股价表现远比其他子行业(如芯片设计、制造与封装等)的公司要持续,且涨幅更大。因此,半导体设备行业是半导体投资领域最优先重视的方向。
- 2、我们回顾了20多年全球半导体设备市场的发展,发现在光刻机、刻蚀机与薄膜沉积设备三大核心设备,都各自成就了阿斯麦、拉姆研究与美国应材三家龙头,他们都在相应领域形成了垄断地位,且竞争格局稳定。我们认为,海外发展规律也会在大陆半导体设备市场复刻,中微公司和北方华创将会在相应领域形成垄断地位,共同成长成为行业巨头。
- 3、我们从营收比,市值比与估值比三个方面来分析海外资本市场对阿斯麦、拉姆研究与美国应材的估值体系。考虑到海外刻蚀机与薄膜沉积设备竞争格局稳定,我们认为未来中微公司和北方华创也有望复刻拉姆研究与美国应材的发展,因此,这些比值也可以作为中微公司的估值理解。

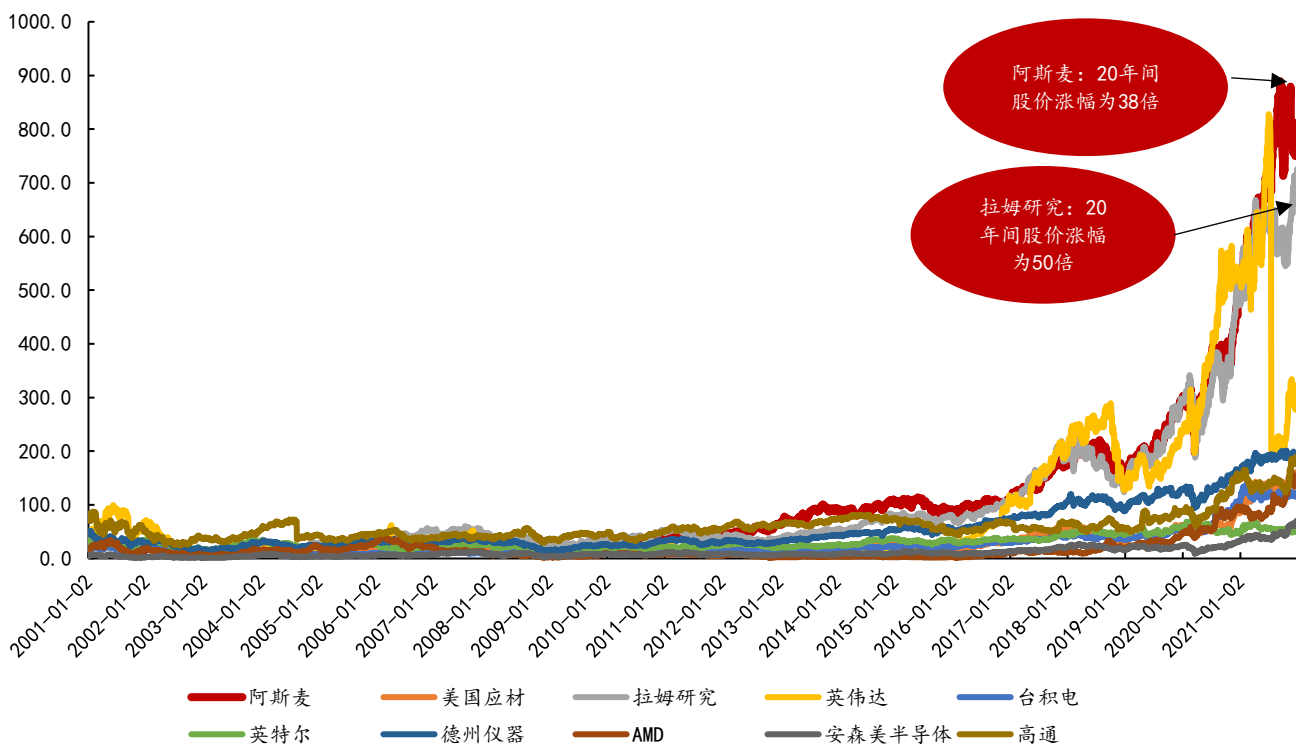
1.1. 全球半导体设备快速增长,中国大陆成为最大的区域性市场

- 半导体行业结构主要可以分芯片设计、芯片制造、芯片封装、半导体设备与半导体耗材。半导体设备是半导体产业的基石,相比半导体其他产业环节,设备产业增长更加持续,受产业周期影响较小。

随着半导体行业的迅速发展,半导体产品的加工面积成倍缩小,复杂程度与日俱增。因此半导体设备做为行业向前的原动力,价值量普遍较高,设备价值约占半导体生产线总投资规模的80%以上,半导体产业的发展衍生出巨大的设备需求市场。

- 我们把海外主要半导体公司做了行业回顾与经营分析,可以看到半导体设备公司股价表现更加优秀,经营情况更加稳定,是半导体产业投资最佳的着眼点。海外三家半导体设备公司(阿斯麦、应用材料、拉姆研究)在过去20年市占率大幅提升(近10年处于垄断态势)、股价较其他半导体领域公司提升幅度更大。

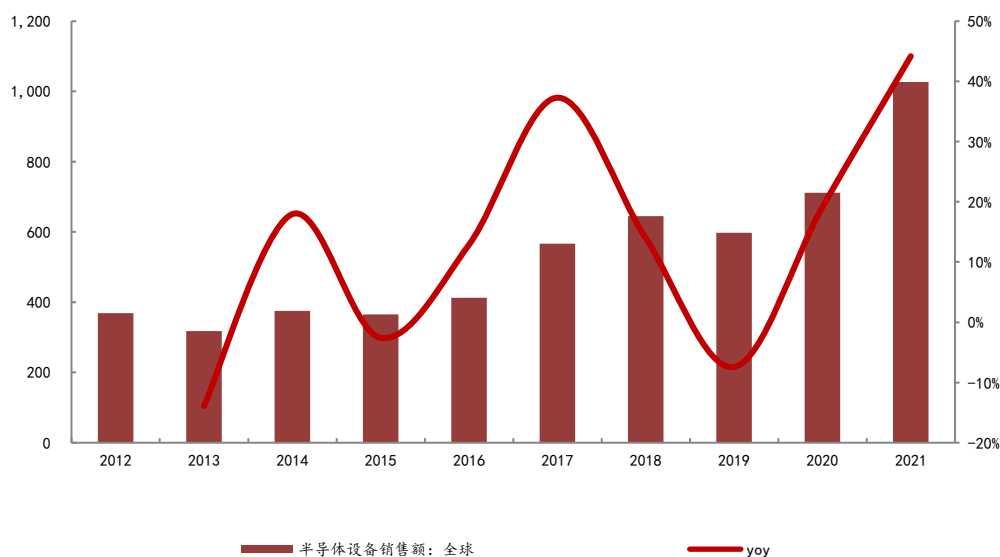
图 1：美国半导体设备公司过去 20 年股价表现更加优秀



资料来源：Wind，浙商证券研究所整理

- 复盘过去十年半导体设备销售情况，全球半导体设备销售额提速明显。根据 SEMI 统计，全球半导体设备销售额从 2012 年 369 亿美元增长至 2021 年的 1026 亿美元，年均复合增长率约为 12%，高于同期全球半导体器件市场规模的增速。

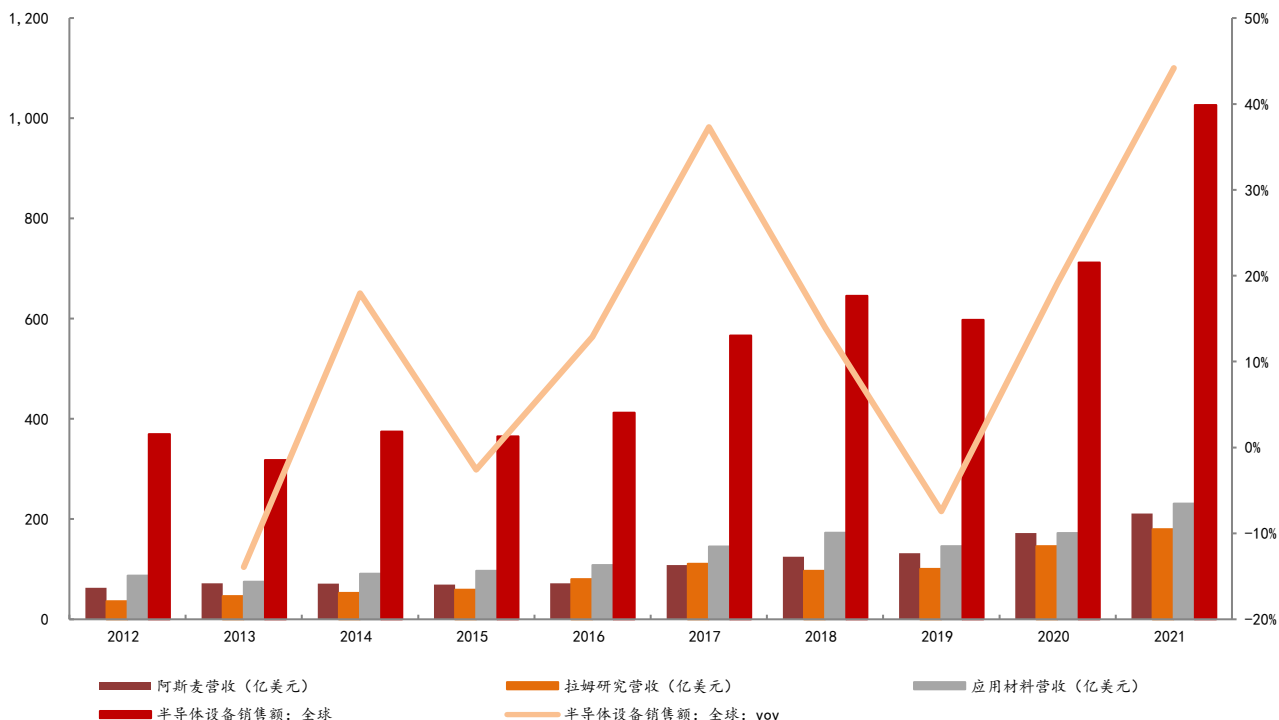
图 2：过去十年全球半导体设备销售额提速明显



资料来源：SEMI，浙商证券研究所

- 在光刻机领域,全球 89%的光刻机市场被阿斯麦 (ASML) 垄断,国产化率非常低:根据中国国际招标网,从部分产线的订购数量上统计,大陆光刻机市场被 3 家半导体设备龙头所垄断 (其中阿斯麦市占率 68%,佳能为 22%,尼康占比 10%),与全球竞争格局基本一致。
- 在刻蚀设备领域,呈现拉姆研究、东京电子和应用材料三家寡头垄断格局。其中拉姆研究技术实力最强,产品覆盖最为全面,占据 47%的市场份额;东京电子和应用材料分别占 27%和 17%。我国刻蚀设备厂商中微公司和北方华创分别占 1.4%和 0.9%。
- 在薄膜沉积的 PVD 领域,应用材料市占率高达 85%。根据 SEMI 和 Maximize Market Research 的统计,2020 年薄膜沉积设备市场规模约 172 亿美元。目前,薄膜沉积设备中 CVD 类设备占比最高,2020 年合计占比 64%;溅射 PVD 类设备占整体市场的 21%。PECVD 是薄膜设备中占比最高的设备类型,占整体薄膜沉积设备市场的 34%。
- 光刻设备、刻蚀设备、薄膜沉积设备都呈现出竞争格局稳定、市场集中度高、寡头垄断的特点。其原因有以下几点:
 1. 研制技术难度大。需综合运用有机化学、无机化学、化学工程与工艺、半导体物理、等离子体物理固体力学、流体力学、电气控制及自动化、软件工程、机械工程等多个学科的知识研发,壁垒极高;
 2. 产业化验证周期长。需要在完成晶圆生产流程及芯片封装后,对最终芯片产品进行可靠性和生命周期测试,下游验证时间长,客户粘性高;
 3. 对先进工艺重要度高。随着制程的不断缩小,工艺步骤更加复杂,对设备要求高,已有厂商的经验积累有明显先发优势。

图 5: 过去 10 年海外半导体设备公司与全球半导体设备市场处于高速增长状态



资料来源: Wind, 浙商证券研究所整理

1.3. 海外市场对光刻、刻蚀、薄膜沉积领域的三家龙头企业估值的理解

- 我们对光刻设备领域龙头阿斯麦、刻蚀设备领域龙头拉姆研究、PVD 龙头应用材料的市值、收入进行比较研究，发现拉姆研究/阿斯麦的市值比、营收比在一个较为稳定的区间内波动，拉姆/应材的市值比、营收比略微抬升。可以看出三者收入比较为稳定，市场对于三者的相对估值也较为稳定。
- **市值比：1) 拉姆研究/应用材料的市值比。**拉姆研究 12 年市值迎来 12 倍涨幅，和应用材料市值比持续缩小（应用材料 12 年涨幅约 6 倍）。我们发现，在近 5 年的运行中，两者市值比历史多次呈现先升后降的山峰走势，但整体市值比持续增大（代表市值差距变小），近 10 年运行中，以 63% 比值为底部、94% 为顶部，目前运行在 74% 的中部区域。2) 拉姆研究/阿斯麦的市值比。近 5 年运行中，以 37% 为顶部，24% 为底部，目前处于 30% 的中段区域。

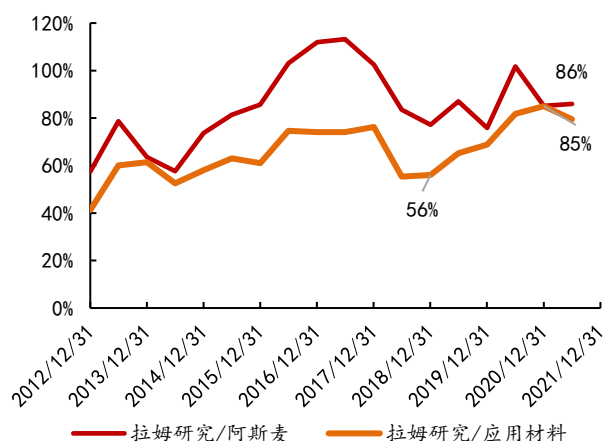
图 6：拉姆研究/阿斯麦、拉姆研究/应用材料近 5 年处于横盘震荡状态



资料来源：Wind，浙商证券研究所整理

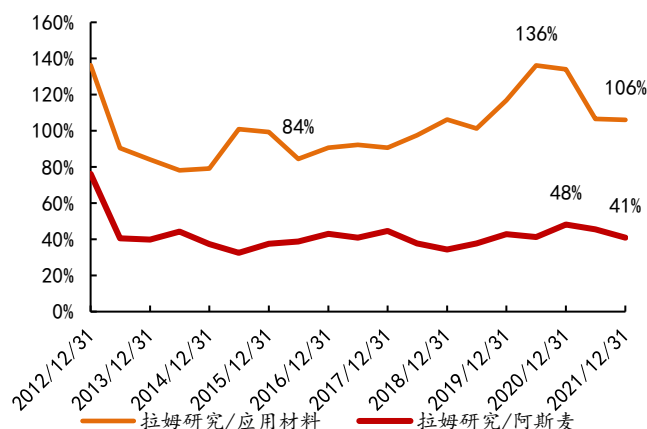
- **营收比：1) 拉姆研究/应用材料的营收比。**拉姆研究自 2012 年起营收快速增加、12 年来迎来超 5.5 倍涨幅（应用材料涨幅约为 2.4 倍）。我们发现，在过去 10 年的运行中，两者营收值比持续增大（代表营收差距缩小），从 2011 年的 25% 至 2021 年的 85%。2) 拉姆研究/阿斯麦的营收比。从 2011 年的 36% 提升至 2021 年的 86%，营收差距不断缩小。
- **PS 比值：拉姆研究/应用材料的 PS 比率**在 84%-136% 之间变化，拉姆研究/阿斯麦的 PS 比率在 41%-48% 区间震荡，总体较为稳定。
- 这也客观的反映了行业的基本情况，在 20 年间的全球半导体设备市场发展来看，三巨头最终都跟随着整线比例去划分自己的蛋糕，形成了稳态竞争格局。正是基于这样的经营情况，市场也给予了相应稳态的估值水平。

图 7：拉姆研究/应用材料、阿斯麦的营收差距不断缩小



资料来源：Wind、浙商证券研究所

图 8：PS 比值：拉姆研究/应用材料、阿斯麦 PS 比率较稳定



资料来源：Wind、浙商证券研究所

- 随着刻蚀设备重要性的提升，还能观察到拉姆研究/应用材料、拉姆研究/阿斯麦的市值比、收入比、市销率比在相对稳定的基础上逐渐抬升。这些发展规律都是未来给我们投资 A 股半导体设备公司最有用的借鉴！

2. 参比海外，中微公司未来市值成长空间更大

2.1. 以拉姆研究为参照，中微公司将成为中国刻蚀机龙头

- 从全球半导体设备竞争格局来看，半导体产线中最具价值量环节（光刻机、刻蚀机、薄膜沉积）的三大海外龙头分别是：阿斯麦、拉姆研究、应用材料，形成了稳态竞争格局。因此，我们认为假以时日，海外发展规律也会在大陆半导体设备市场复刻，对应国内三大领域设备龙头分别是：上海微电子、中微公司、北方华创。
- 我们认为，中微公司作为国内刻蚀机龙头，应以拉姆研究为参照，进行对标分析。拉姆研究过去的发展对中微公司未来发展极具借鉴意义。

表 1：半导体晶圆制造设备国内外竞争格局梳理：蚀刻机设备价值量占比为 20%

晶圆制造设备分类	设备价值量占比	子类	世界主要企业	中微公司	北方华创	上海微电子
热处理	5%	氧化	TEL、AMAT、ASM、Hitachi		√	
		扩散			√	
		退火			√	
离子注入	5%	高能	AMAT、Axcelis			
		大束流				
		低束流				
光刻机	30%	DUV/EUV	ASML			√
刻蚀机	20%	硅蚀刻	LAM、TEL、AMAT		√	
		等离子体蚀刻		√		
		金属蚀刻			√	
	10%	LPCVD			√	

化学汽相沉积 (CVD)		PECVD	AMA、TEL、			
		ALD	LAM、ASM、		√	
		MOCVD	AMEC	√		
物理气相沉积 (PVD)	10%	铝衬垫	AMAT、Evatec		√	
		硬掩膜			√	
		铜互联			√	
化学机械抛光 (CMP)	5%		AMAT、Ebata			
清洗设备	5%	单片	SCREEN、			
		批量	LAM、TEL		√	
测试	10%	模拟	Teradynex、			
		SoC	Advantest、			
		存储	Cohu			
计量测试			KLA、AMAT			√

资料来源：公开资料，浙商证券研究所整理

2.2. 比较研究，我们认为中微公司市值还有较大提升空间

■ 我们对中微公司进行了 3 个不同维度指标的对比（核心与海外半导体刻蚀设备龙头拉姆研究进行对标），包括：市值比、营收比、市销率比。

1) **市值比**：对标海外刻蚀设备细分龙头与半导体设备龙头比较：拉姆研究/应用材料市值比处于 63% 在 94% 之间；国内刻蚀设备龙头与半导体设备龙头比较：中微公司/北方华创市值比仅为 46%。

自 2017 年起，应用材料的市占率从 26% 下降至 2021 年的 22%，北方华创的市占率从 4% 上升至 9%；拉姆研究的市占率从 2017 年的 14% 上升至 2021 年的 19%，中微公司的市占率从 2017 年的 1.8% 上升到 2021 年的 2.9%。

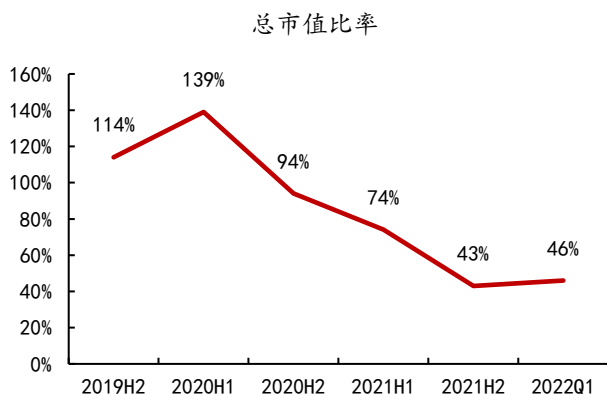
2) **营收比**：虽然当下时期由于 PVD 设备国产化率速度更快，导致中微公司/北方华创的营收比有一定下降，目前中微公司/北方华创营收比为 32%，但是纵观全球半导体设备行业发展，中国会趋同于美国市场（拉姆研究/应用材料近 3 年的营收比在 56% 到 85% 之间波动）。国产化率达到相当高时，市场对于中微公司、北方华创的估值会复刻国外市场对于应用材料、拉姆研究的估值。

3) **市销率比**：拉姆研究/应用材料的 PS 比率在 106%-136% 之间变化，目前中微公司/北方华创市销率比为 134%，高度对标海外龙头态势。

■ 海外半导体设备 20 年发展成就了三巨头稳态竞争格局，这种情况未来一定在大陆半导体设备市场发生，因此，未来中微/北方华创市值比一定也会向拉姆/美国应材靠齐。

■ 目前拉姆研究/应用材料市值为 64%，中微公司/北方华创估值比只有 46%。我们参考海外经验，认为未来中国大陆半导体设备行业竞争格局将复刻海外，中微公司/北方华创市值比也会不断靠近于拉姆研究/应用材料。因此，后续中微公司的基本面驱动因素更强，市值具有较大提升空间。

图 9：中微公司与北方华创总市值比率维持在 45%左右



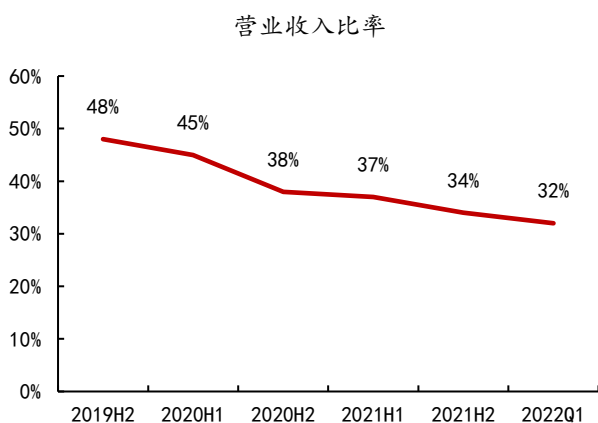
资料来源：Wind、浙商证券研究所

图 10：拉姆研究/应用材料近 3 年市值比维持在 63%-94%之间



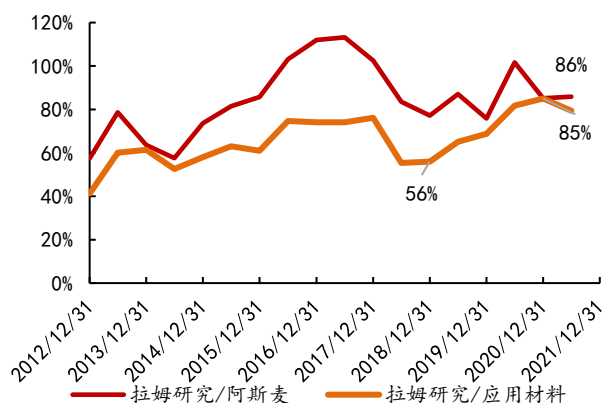
资料来源：Wind、浙商证券研究所

图 11：中微公司与北方华创营收比率目前为 32%



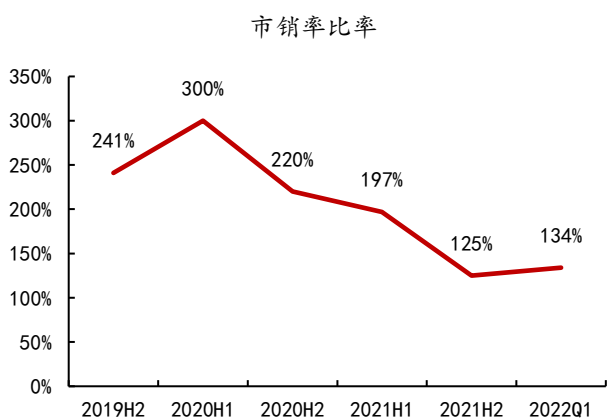
资料来源：Wind、浙商证券研究所

图 12：拉姆研究/应用材料近 3 年营收比维持在 56%-85%之间



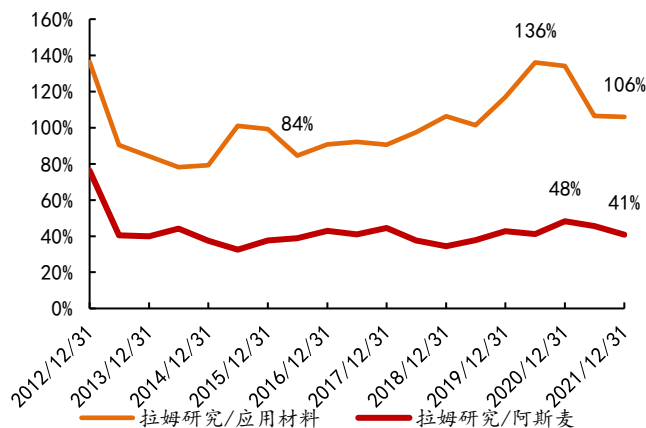
资料来源：Wind、浙商证券研究所

图 13：中微公司/北方华创市销比为 134%，高度对标海外龙头



资料来源：Wind、浙商证券研究所

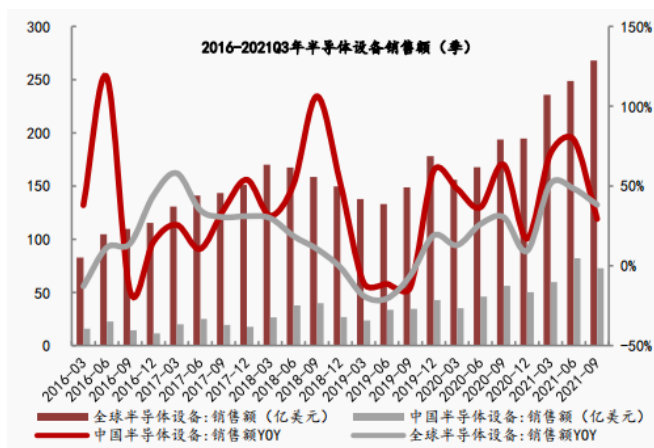
图 14：拉姆研究/应用材料近 3 年市销比在 106%-136%之间



资料来源：Wind、浙商证券研究所

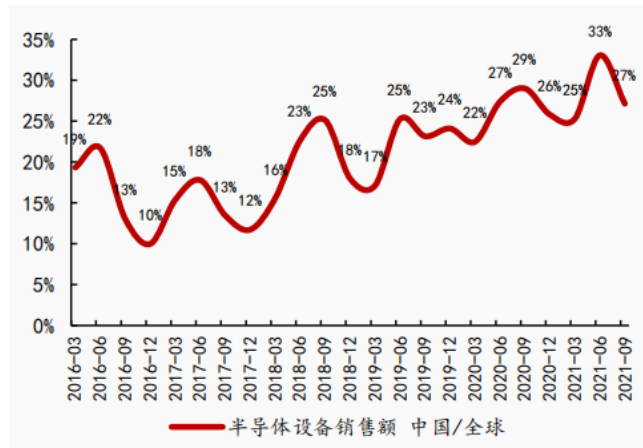
- 我们统计半导体设备全球/国内销售额，虽周期性波动明显，但过去 5 年（2017-2021 年 Q3）国内半导体设备销售额增速较全球增速平均高出 17.4%，国内需求明显强劲。
- 2019 年 10 月-2020 年 8 月：大陆自主晶圆厂进入扩产高峰期，中国半导体设备销售额明显提速（2019 年 Q4-2020 年 Q3 平均同比增速达 52%），中国成为全球半导体设备销售最大市场（2020 年 Q3 达 29%）。
- 我们认为，在国内肥沃的土壤上（过去 5 年中国半导体设备销售额平均增速较全球高 17.4%），叠加与海外相似的竞争格局（全球应用材料+拉姆研究+阿斯曼，国内北方华创+中微公司+上海微电子），国内半导体设备公司未来成长速度有望较全球设备龙头更高，在国内更丰富的土壤下培育出的公司应该给予更高估值。未来公司与拉姆研究、北方华创的市值比有望进一步缩小。

图 15：全球 vs 中国半导体设备销售额（增速）走势对比



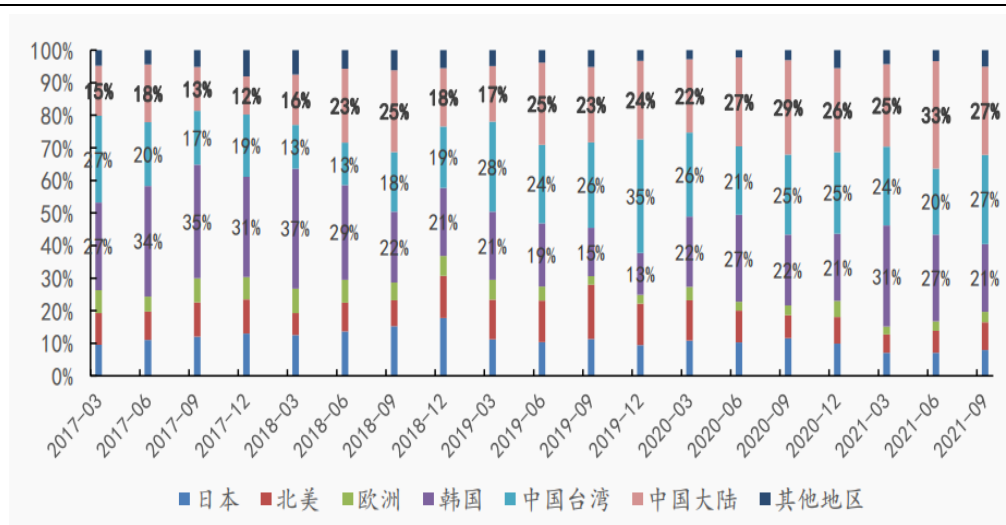
资料来源：Wind、浙商证券研究所

图 16：半导体设备销售额 中国/全球 Ratio



资料来源：Wind、浙商证券研究所

图 17：2020 年 Q3 中国成为全球半导体设备销售最大市场，销售额占比达 29%



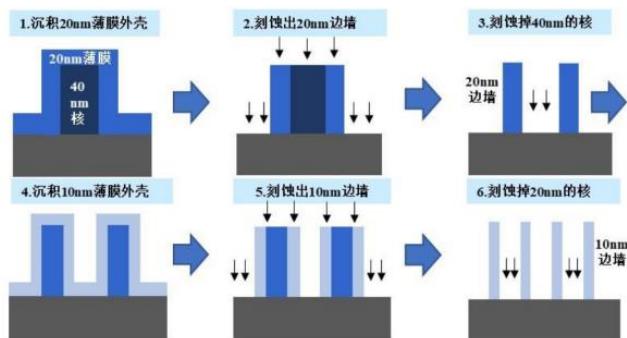
资料来源：Wind、浙商证券研究所整理

3. 对刻蚀设备行业的理解

3.1. 刻蚀和薄膜沉积设备的重要性不断增加

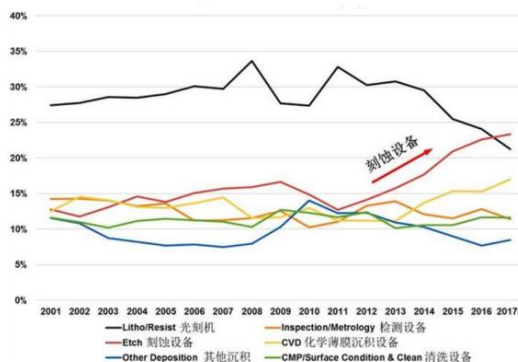
- 近年来，微观器件的不断缩小推动了器件结构和加工制程的革命性变化。存储器件从 2D 到 3D 的转换，使等离子体刻蚀和薄膜制程成为最关键的步骤，对这两类设备的需求量大大增加。光刻机由于波长的限制不能直接加工小于 14 纳米的微观结构，更小的微观结构要靠等离子体刻蚀和薄膜组合的“双重模板”和“四重模板”工艺技术来实现，因此刻蚀机和薄膜设备的重要性不断提高，市场规模的增长速度远高于其他设备。
- 随着国际上高端量产芯片从 14 纳米到 10 纳米阶段向 7 纳米、5 纳米甚至更小的方向发展，当前市场普遍使用的沉浸式光刻机受光波长的限制，关键尺寸无法满足要求，必须采用多重模板工艺，利用刻蚀工艺实现更小的尺寸，使得刻蚀技术及相关设备的重要性进一步提升。

图 18：10 纳米多重模板工艺原理，涉及多次刻蚀



资料来源：CISA，浙商证券研究所

图 19：半导体设备销售额 中国/全球 Ratio

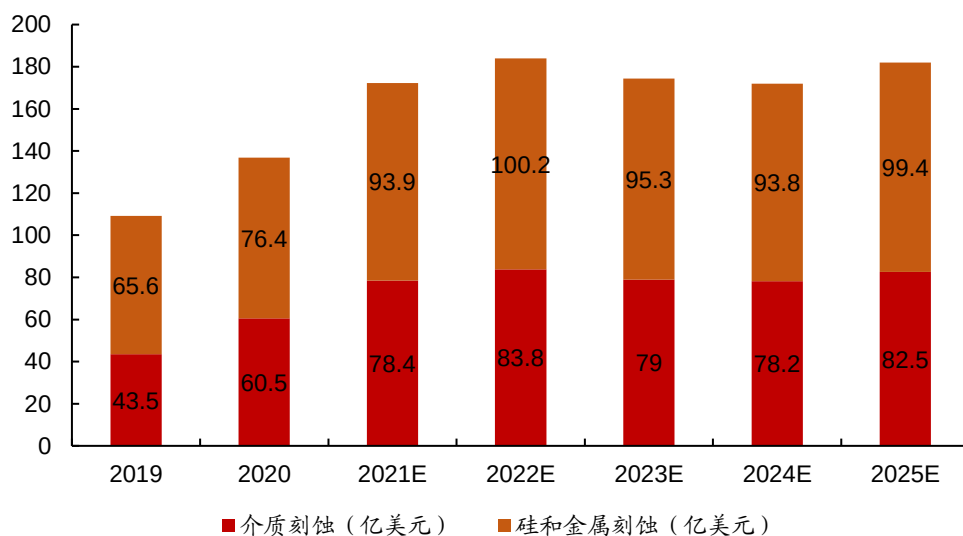


资料来源：半导体观察，浙商证券研究所

3.2. 和硅刻蚀一样重要，介质刻蚀技术突破也能代表公司竞争力

- 刻蚀设备分为干法刻蚀设备与湿法刻蚀设备，其中干法刻蚀设备包括 ICP 刻蚀设备和 CCP 刻蚀设备，干法刻蚀设备根据刻蚀材料的不同又分为金属刻蚀、硅刻蚀、介质刻蚀三种类型。
- 2020 年全球刻蚀设备市场规模为 136.9 亿美元，其中介质刻蚀设备市场规模为 60.5 亿美元，硅和金属刻蚀设备为 76.4 亿美元。到 2025 年预计全球刻蚀设备市场规模将达到 181.9 亿美元，介质刻蚀设备市场规模将提升至 82.5 亿美元，硅和金属刻蚀设备为 99.4 亿美元。
- 我们认为，不必过于纠结介质刻蚀和硅刻蚀在制程中的重要性差异，目前硅刻蚀和介质刻蚀基本平分干法刻蚀市场。在市场容量相当的情况下，公司在介质刻蚀领域已经达到世界领先厂商的水平，FAB 认可度高，后续国产替代空间大，将占据大部分市场份额。

图 20：2019-2025 年全球刻蚀设备规模及预测



资料来源：华经产业研究院，浙商证券研究所整理

表 2：干法刻蚀主要内容与刻蚀要求

干法刻蚀主要内容与刻蚀要求			
刻蚀材料	具体对象	工艺目的	刻蚀要求
介质刻蚀	氧化硅	制作接触孔，通孔	刻蚀接触孔对下层硅、氮化硅、抗反射涂层的高选择比
	氮化硅	形成 MOS 器件的有源区和钝化窗口	
硅刻蚀	多晶硅	形成 MOS 栅电极，是特征尺寸刻蚀	1.高选择比；2.好的均匀性与重复性；3.高度各向异性
	单晶硅	形成 IC 的 STT 槽和垂直电容槽	对每个沟槽进行精确控制，一致的光洁度和接近垂直的侧壁，正确的深度和圆滑的沟槽顶角和底角，因此需要多步工艺
金属刻蚀	铝	形成 IC 的金属互联	1.高刻蚀速率；2.对下面层的高选择比；3.高均匀性；4.残留物少；5.快速去胶；6.不会腐蚀金属
	钨	常用的通孔填充金属	
	接触金属	接触金属	尺寸影响器件沟道长度

资料来源：公开资料整理，浙商证券研究所

表 3: CCP 刻蚀设备与 ICP 刻蚀设备

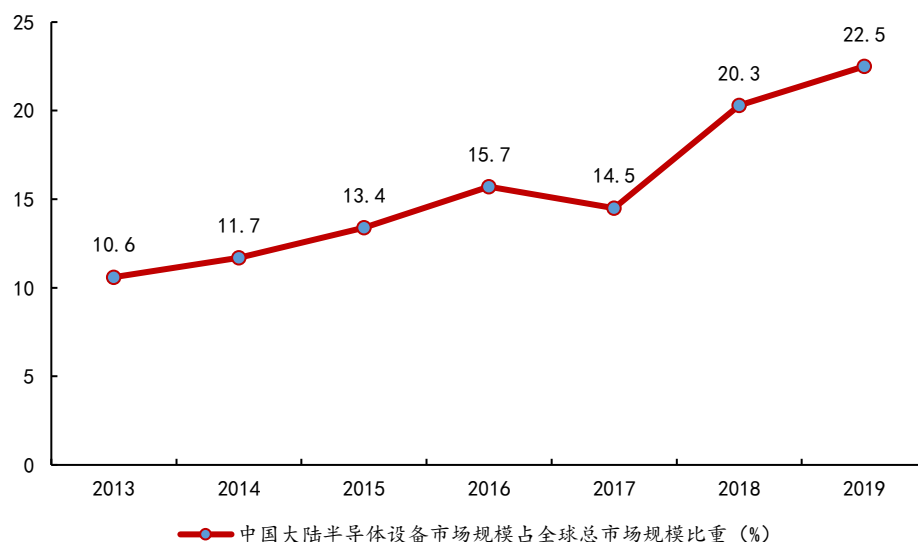
设备类型	ICP 与 CCP 刻蚀设备			
	设计	应用	刻蚀材料	未来发展趋势
CCP 刻蚀	将射频电源接在反应腔上, 等离子密度和能量可分别控制	高能离子在较硬的介质材料上	氧化物、氮化物等硬度较高的材料、有机掩膜材料	存储器高深宽比刻蚀, 逻辑电路金属掩膜大马士结构一体化刻蚀
ICP 刻蚀	一组或多组连接射频电源线圈在反应腔上部周围, 动态分区域反应气体注入系统	较低的离子能量与均匀的例子浓度	单晶硅、多晶硅	高深宽比刻蚀、原子层刻蚀

资料来源: 公开资料整理, 浙商证券研究所整理

3.3. 刻蚀设备寡头竞争格局稳定, 企业成长更多来自于行业 beta 机会

- 从历史情况来看半导体设备行业各家企业市场份额相对稳定, 企业的成长更多来自于行业本身增长带来的 beta 机会, 但中国半导体设备市场规模占全球半导体设备市场规模的比重在不断提升, 像中微公司这种具备差异化产品与技术的公司将有 Alpha 超额收益机会, 获得高于行业整体的增长速度。

图 21: 2013-2019 年中国大陆半导体设备市场规模占全球总市场规模比重%



资料来源: 前瞻产业研究院, 浙商证券研究所整理

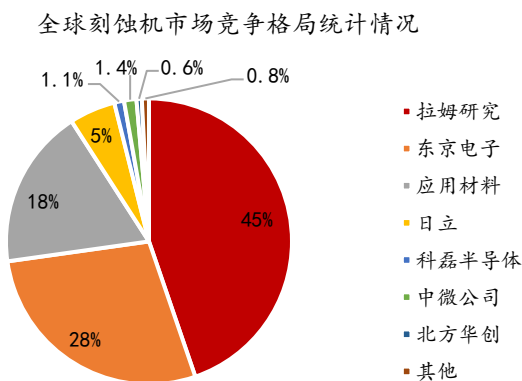
- 拉姆研究的产品线先精后全, 中微公司与拉姆研究都属于专业型半导体设备厂商, 而北方华创与应用材料则属于产品线广泛的平台型半导体设备厂商。虽然目前半导体设备行业不同环节的国产化率速度不同, 但预计当国产化率达到较高水平时, 中

国的半导体设备市场发展成熟后预计将来也会类似于海外市场在光刻机、刻蚀机和 PVD 都形成三家寡头垄断，中微公司将会是刻蚀机设备的龙头公司。

3.3.1. 刻蚀设备行业竞争格局稳定，国产替代空间大

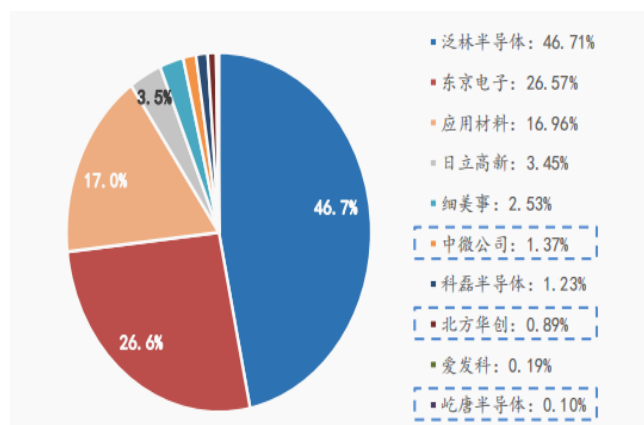
- **竞争格局:** 根据 Gartner 的预测，全球半导体设备采购支出预计将保持稳定增长态势，刻蚀设备市场规模将由 2020 年约 123 亿美元增长至 2024 年约 152 亿美元。在刻蚀设备方面，全球刻蚀设备市场呈现高度垄断格局，拉姆研究、东京电子、应用材料占据主要市场份额。2020 年刻蚀机领域拉姆研究和东京电子占据超过 60% 的市场份额，公司市占率为 1.4%，成长空间广阔。

图 22：2019 年全球刻蚀机竞争格局



资料来源：半导体行业观察，浙商证券研究所

图 23：2020 年公司在全球刻蚀机市场市占率为 1.4%



资料来源：半导体行业观察，浙商证券研究所

- **半导体设备国产化率尚低，仅为 13%。**2018 年国产半导体设备销售额约为 109 亿元，自给率仅有 13%。具体细分，国内集成电路设备的国内市场自给率仅有 5% 左右，技术含量最高的集成电路前道设备市场自给率更低，国产替代空间有望进一步打开。
- **薄膜沉积设备国产化率为 5.5%。**2020 年以来国内部分主要晶圆制造产线的薄膜沉积设备招标情况，6 家厂商共招标薄膜沉积设备 1060 台（仅 PVD 和 CVD 类设备），国内厂商中标 58 台，其中拓荆科技和北方华创合计中标 58 台，总体来看，目前国内薄膜沉积设备国产化率估计 5.5%（按设备数量口径）。
- **刻蚀设备的国产化率程度在 20% 以上。**截至 2020 年 12 月 16 日，长江存储累计招标 348 台刻蚀设备，其中美国厂商 Lam Research 占据超过一半的采购量，达 187 台。而国内厂商中微半导体、北方华创、屹唐半导体分别中标 50 台、18 台、13 台，国产化率高达 24%。结合中美关系等因素分析，我们预计 2023 年国产化率将持续走高，而中微公司在刻蚀设备领域的竞争优势巨大。

表 4：截至 2020 年底刻蚀设备国产化率达 23%

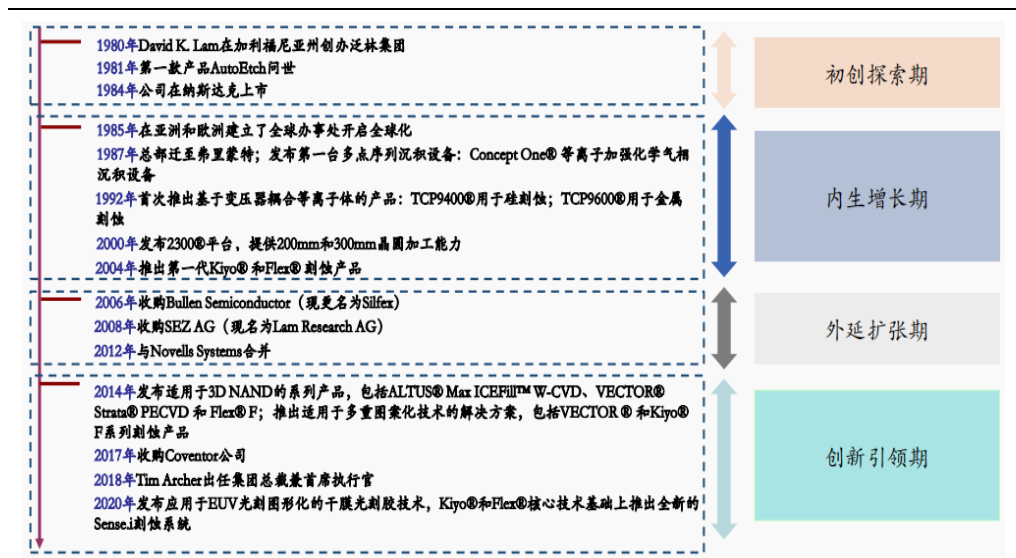
	全球厂商中标数量（台）	国内厂商中标数量（台）	国内厂商市占率	国产化率
薄膜沉积设备	1060	拓荆科技 40 北方华创 18	3.80% 1.70%	5.50%
刻蚀设备	429	中微公司 65 北方华创 19 屹唐半导体 13	15.50% 4.40% 3.03%	22.93%

资料来源：各公司公告、公开资料整理，浙商证券研究所整理

3.3.2. 拉姆研究发展历程借鉴

- 拉姆研究成立于 1980 年，主要从事半导体设备的研发、生产和销售，主要产品包括刻蚀设备、薄膜沉积设备、晶圆清洗设备、光致抗蚀设备等。
- 目前拉姆研究刻蚀设备市占率 50%，处于垄断态势；在 CVD 领域的市占率为 21%，仅次于应用材料的 30%；清洗设备市占率 12.5%，仅次于日本 Screen、东京电子和韩国 SEMS，位居全球第四。

图 24：拉姆研究系列产品情况



资料来源：拉姆研究官网、公开资料整理，浙商证券研究所整理

图 25：拉姆研究并购历程



资料来源：拉姆研究官网、公开资料整理，浙商证券研究所整理

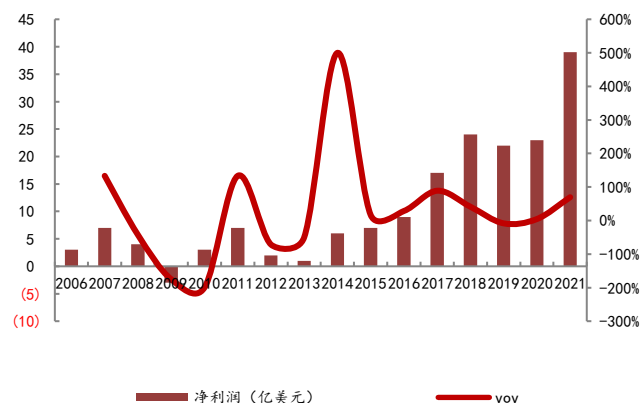
- 从利润端来看，基本与收入端增速同向变化，而波动幅度大于收入端。即行业景气上行时，利润端增速跑赢收入端增速，行业景气下行时，利润端增速相较收入端下滑更快，主要系景气下行时设备新增需求较少，收入结构变化，设备改进、系统升级等业务占比提升。
- 我们认为，拉姆研究将继续保持在刻蚀和薄膜沉积领域的垄断地位，马太效应明显。同时，公司将持续受益于全球半导体设备投资额的扩张以及 DRAM、NAND 需求的提升，业绩有望保持稳定增长。

图 26：2021 年拉姆研究实现营收 146 亿美元，同比增长 46%



资料来源：Wind，浙商证券研究所

图 27：2021 年拉姆净利润达 39 亿美元，15 年间 CAGR=19%



资料来源：Wind，浙商证券研究所

4. 中微公司：刻蚀机设备龙头

- 行业持续高景气叠加国产替代加速，国产半导体设备厂商份额持续提升。5G、新能源汽车等领域的蓬勃发展开启全球新一轮半导体景气周期，下游晶圆厂积极扩产带动半导体设备市场快速增长，SEMI 预计 2021 年全球半导体设备市场规模同比增长 44.7%至 1030 亿美元，2022 年将增长至 1140 亿美元。
- 同时，成熟制程供不应求带动国内晶圆厂加速扩产，中美贸易摩擦背景下设备国产化趋势明显。2021Q3 中国大陆半导体设备销售额同比增长 29.4%至 72.7 亿美元，根据 SEMI 数据显示，2021 年中国大陆成为全球第一大设备支出地区。
- 我们认为，以北方华创、中微公司为代表的国内半导体设备厂商加大产品开拓力度，下游晶圆厂积极配合设备验证导入，半导体设备国产化加速，国产半导体设备厂商份额有望持续提升。

4.1. 中微公司新签订单大幅增长，财务表现亮眼，股权激励彰显信心

- 订单大幅增长，产能扩张有望进一步打开订单空间。公司 2021 年新签订单金额达 41.3 亿元，同比增长 90.5%。此外，公司已开发出小于 5 纳米刻蚀设备用于若干关键步骤的加工，并已获得行业领先客户的批量订单。中微产业化基地建设项目拟扩充和升级的产品类别为等离子体刻蚀设备、MOCVD 设备、热化学 CVD 设备等新设备、环境保护设备，相应产品的产能规划情况分别约为 630 腔/年、120 腔/年、220 腔/年、180 腔/年，成长空间进一步打开。
- 业绩情况：2021 年公司营业收入为 31.08 亿元，同比增长 40%，其中刻蚀设备为主要业务，收入占比为 65%；MOCVD 设备收入为 5.03 亿元，同比增长 1.53%，毛利率达 33.77%，盈利能力大幅提升。
- 股权激励：2022 年 3 月公司发布股权激励草案，以 2021 年营业收入作为基数，2022-2025 年分别设置了不低于 20%、45%、70%、100%的营业收入增长率考核目标，并设置了阶梯归属考核模式，实现业绩增长水平与权益归属比例的动态调整。上述指标在结合公司所处行业状况的基础上综合考虑了公司的历史业绩及未来发展规划，有利于公司保持竞争力及战略目标的实现，彰显了管理层对公司发展的信心。

4.2. 中微公司注重研发，有差异化的产品优势，并能持续创新

- 公司拥有多项自主知识产权和核心技术，截至 2020 年 12 月 31 日，公司已申请 1755 项专利，其中发明专利 1517 项；已获授权专利 1092 项，其中发明专利 917 项。
- 刻蚀机领域：公司全球市场份额占比约在 1.4%左右，CCP 刻蚀设备已广泛的被国内外客户广泛接受，已在 5 纳米器件上实现量产，并在 5 纳米以下器件的试生产上实现了突破性的进展。ICP 刻蚀机进入市场后也已进入高速发展阶段，愈加被市场认可。
- 在逻辑集成电路制造环节，公司开发的 12 英寸高端刻蚀设备已运用在国际知名客户最先进的生产线上并用于 5 纳米及 5 纳米以下器件中若干关键步骤的加工；

图 28：公司产品演变情况

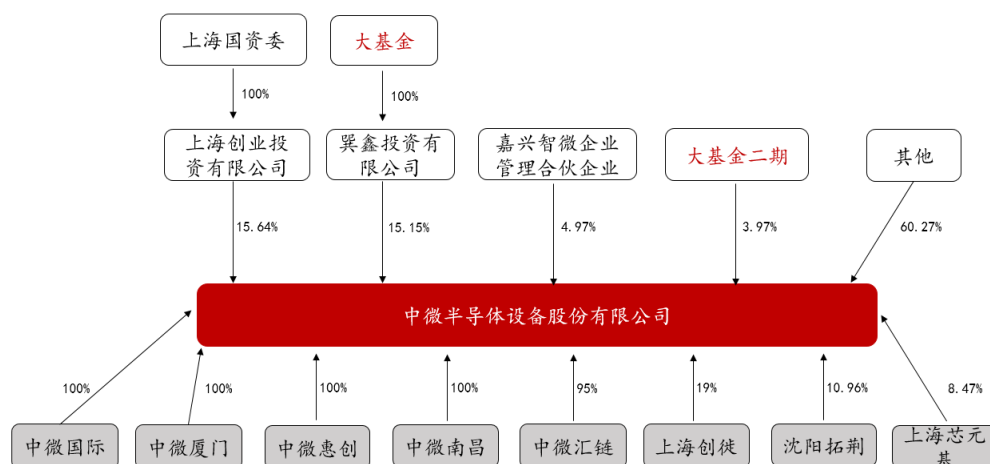


资料来源：公司招股说明书，浙商证券研究所整理

4.3. 公司股权结构及发展历史

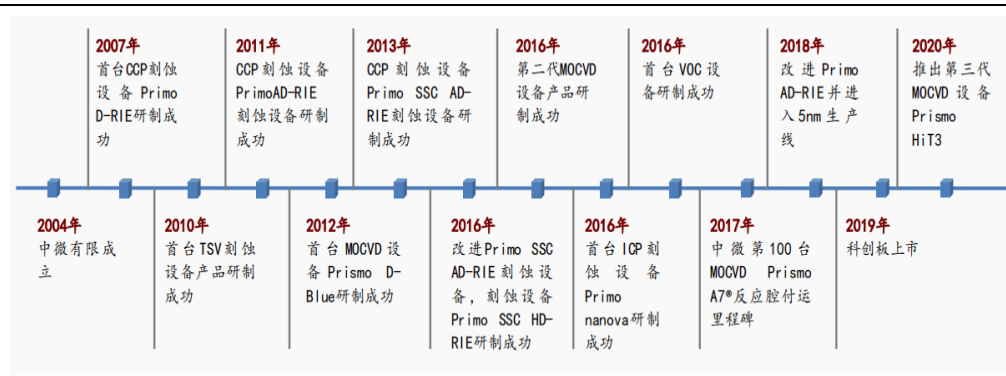
- **深耕芯片制造刻蚀领域，国内刻蚀设备龙头。**公司专注于集成电路、LED 关键制造设备，核心产品包括：1)用于 IC 集成电路领域的等离子体刻蚀设备(CCP、ICP)、深硅刻蚀设备(TSV)；2)用于 LED 芯片领域的 MOCVD 设备。
- 目前公司**等离子体刻蚀设备**已被广泛应用于国际一线客户从 65 纳米到 14 纳米、7 纳米和 5 纳米的集成电路加工制造及先进封装。公司的 **MOCVD 设备**在行业领先客户的生产线上大规模投入量产,已成为世界排名前列、国内占主导地位的氮化镓基 LED 设备制造商。

图 29：公司国资背景雄厚，大基金合计持有公司 19.12%股权



资料来源：公开资料整理，浙商证券研究所整理

图 30：公司发展历程



资料来源：公开资料整理，浙商证券研究所整理

5. 盈利预测与估值

5.1. 盈利预测

■ **设备行业市场空间：**据统计（大陆地区已公布投资扩产计划），国内8寸扩产总目标达144.74万片/月，截至2021年产能达89万片/月，产能缺口55.75万片/月；12寸扩产总目标达205.3万片/月，截至2021年产能达58.8万片/月，产能缺口146.5万片/月；参考中芯国际披露临港基地产能规划及投资额公告，假设8寸每万片/月投资额为8亿元、12寸每万片/月投资额为60亿元；对应合计扩产需求达9236亿元人民币。其中设备投资额占总投资额比重约75%，对应设备市场空间达6927亿元。**假设扩产产能在2022-2025年的4年间全部落地，对应平均每年国内半导体设备市场空间达1732亿元。**

■ **公司市占率：**据Gartner数据，2017-2020年中国大陆半导体设备市场规模分别为974亿元、1156亿元、979亿元、1153亿元（按6.7人民币/美元汇率计算），2017-2020年中微公司收入分别为9.71、16.32、19.45、22.73亿元，公司市占率分别为0.99%、1.4%、1.98%、1.97%，新签订单金额同比增长90.5%达41.3亿元，市占率预计还将进一步提升。

■ **营业收入预测及关键假设：**我们假设公司刻蚀机价格保持平稳，根据市场需求及公司产能规划（2021年刻蚀机出货量较2020年实现翻倍增长）预估，认为公司2022-2024年刻蚀机预估出货量为410腔、600腔与740腔。考虑设备零部件的国产化比重不断上升，认为公司毛利率将持续上升。预计公司2022-2024年营收分别达45.15/64.18/80.49亿元，同比分别增长达45.28%/42.14%/25.40%，毛利率分别为43.20%/43.67%/44.27%。

专用设备（刻蚀设备+MOCVD设备）业务：

a) **刻蚀设备：**半导体设备行业景气度高企，下游晶圆厂积极扩产，公司CCP刻蚀设备业务继续保持现有市场领先地位，同时ICP刻蚀设备市占率有望快速提升（2021年出货量同比增长235%），同时中美贸易摩擦升级导致国产替代进程加快，国产化率有望大幅提升，公司作为国产刻蚀设备龙头，大有可为；

b)MOCVD 设备业务: Mini LED 技术日趋成熟, 下游 LED 芯片厂商积极扩产, 公司是氮化镓基 LED MOCVD 设备龙头, 已收到来自国内外多家领先客户的批量订单合计超过 100 腔, 将持续受益于 MOCVD 设备市场规模大幅提升。

因此, 我们预测 2022-2024 公司专用设备业务营业收入分别为 36.06/51.47/62.69 亿元, 同比增长 43.82%/42.72%/21.81%。

表 5: 公司分业务营收预测 (百万元)

销售收入预测 (百万元)						
产品类别		2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
专用装备	销售金额	1,798.74	2,507.22	3606.00	5146.50	6268.97
	增长率 (%)	13.34%	39.39%	43.82%	42.72%	21.81%
	毛利率 (%)	37.32%	42.20%	42.00%	42.50%	43.00%
备品备件	销售金额	441.71	555.63	862.08	1206.92	1689.69
	增长率 (%)	30.55%	25.79%	55.15%	40.00%	40.00%
	毛利率 (%)	37.64%	46.92%	47.00%	47.50%	47.80%
设备维护	销售金额	32.69	45.29	47.41	64.95	90.28
	增长率 (%)	57.09%	38.54%	4.68%	37.00%	39.00%
	毛利率 (%)	57.09%	63.64%	65.00%	65.50%	66.00%
合计	销售收入	2273.29	3108.13	4515.50	6418.37	8048.94
	增长率 (%)	16.76%	36.72%	45.28%	42.14%	25.40%
	毛利 (万元)	856.33	1347.54	1950.52	2803.09	3562.91
	综合毛利率 (%)	37.67%	43.36%	43.20%	43.67%	44.27%

资料来源: 浙商证券研究所整理

5.2. 估值与投资建议

- 海外半导体设备 20 年发展成就了三巨头稳态竞争格局, 这种情况未来一定在大陆半导体设备市场也将复刻, 因此, 未来中微/北方华创市值比也将会向拉姆/美国应材的比值靠齐。目前拉姆研究/应用材料市值为 0.64, 中微公司/北方华创估值比只有 0.46, 因此, 后续中微公司的基本面驱动因素更强, 市值具有较大提升空间。
- 因为中国半导体设备企业还处在追赶状态, 这些公司研发投入较高, 在追赶过程需要不断研发投入来缩短差距, 且初期收入较少, 但一旦半导体设备被认证, 收入会有更快增长, 因此, 发展初期用 PS 估值能够反映其营收体量推导公司未来业绩变化情况; 随着体量增长, PE 估值也反映。因此我们同时采用 PS 与 PE 指标做估值比较。
- 我们选取北方华创、拓荆科技 (主要产品均为 PVD)、华峰测控 (半导体检测设备) 与长川科技四家国内有实力的半导体设备公司, 中微公司目前 PS 倍数略高于 4 家平均数, PE 倍数显著低于平均指标。考虑到公司作为国内刻蚀设备和 MOCVD 设备双龙头, 技术水平和客户资源均大幅领先国内同业者, 有望享受更高的估值溢价。首次覆盖, 给予以“买入”评级。

表 6：中微公司可比公司 PS 估值表对比

2022/5/5				营收 (亿元)				PS			
公司	代码	股价(元)	总市值(亿元)	2021A	2022E	2023E	2024E	2021A	2022E	2023E	2024E
中微公司	688012	104.25	640.40	31.80	45.15	64.18	80.49	22.32	14.00	10.00	8.00
北方华创	002371	235.01	1,170.39	83.94	91.99	126.72	165.30	16.41	10.01	7.63	5.82
拓荆科技	688072	109.25	138.18	7.58	11.74	17.26	23.28	18.23	10.37	6.78	4.89
华峰测控	688200	321.26	196.18	7.42	9.01	12.60	16.55	26.44	18.00	13.00	8.00
长川科技	300604	32.41	192.30	13.72	14.49	20.62	27.55	14.01	11.00	9.00	6.00
国内行业平均 (不包括中微公司)								18.77	12.35	9.10	6.10

资料来源：Wind，浙商证券研究所整理

表 7：中微公司可比公司 PE 估值表对比

2022/5/5				归母净利润 (亿元)				PE			
公司	代码	股价(元)	总市值(亿元)	2021A	2022E	2023E	2024E	2021A	2022E	2023E	2024E
中微公司	688012	104.25	640.40	10.11	10.92	13.7	17.04	63.33	70.00	50.00	40.00
北方华创	002371	235.01	1,170.39	11.93	16.39	22.52	31.11	98.10	70.90	51.46	38.06
拓荆科技	688072	109.25	138.18	0.67	1.23	2.18	3.33	206.46	114.71	63.45	41.01
华峰测控	688200	321.26	196.18	4.39	6.27	8.59	11.23	44.71	31.19	22.96	17.67
长川科技	300604	32.41	192.30	2.22	4.66	7.27	9.73	86.57	41.28	26.83	20.71
国内行业平均 (不包括中微公司)								108.96	64.52	41.18	29.36

资料来源：Wind，浙商证券研究所整理

6. 风险因素

- 下游扩产不及预期风险：下游晶圆厂客户扩产节奏不达预期，后续造成行业景气度下滑，公司半导体设备业务或将承压。
- 产品研发不及预期风险：半导体行业日新月异，技术不断更新迭代。且半导体设备具有较长的客户验证周期，一旦设备在下游客户工艺验证阶段不达预期，公司设备存在难以放量风险。
- 贸易摩擦影响上游零部件采购，出货不及预期风险：半导体设备部分重要零部件依赖国外厂商，一旦贸易争端加剧，存在一定的零部件断供风险，进而导致公司出货不及预期风险。

感谢实习生陈龙沧对本文的支持与贡献。

表附录：三大报表预测值

资产负债表				
单位: 百万元	2021	2022E	2023E	2024E
流动资产	13731	14608	16808	19700
现金	8659	10078	9615	11299
交易性金融资产	2511	1000	2000	1500
应收账款	605	1143	1832	2568
其它应收款	17	33	59	59
预付账款	21	29	35	49
存货	1762	2232	3160	4105
其他	156	94	107	119
非流动资产	3002	2976	3153	3310
金额资产类	0	0	0	0
长期投资	555	383	454	464
固定资产	218	302	372	423
无形资产	573	712	810	964
在建工程	407	326	261	209
其他	1249	1254	1258	1250
资产总计	16733	17585	19961	23009
流动负债	2571	2232	2904	3689
短期借款	0	0	0	0
应付款项	735	761	1219	1572
预收账款	0	400	190	317
其他	1837	1071	1495	1799
非流动负债	222	182	201	202
长期借款	0	0	0	0
其他	222	182	201	202
负债合计	2793	2415	3105	3890
少数股东权益	0	0	0	0
归属母公司股东权益	13940	15170	16856	19119
负债和股东权益	16733	17585	19961	23009
现金流量表				
单位: 百万元	2021	2022E	2023E	2024E
经营活动现金流	1016	(243)	579	1180
净利润	1011	1230	1686	2263
折旧摊销	96	61	81	81
财务费用	(71)	(133)	(142)	(151)
投资损失	(143)	(57)	(76)	(92)
营运资金变动	1001	(524)	296	417
其它	(878)	(820)	(1266)	(1338)
投资活动现金流	(6230)	1537	(1185)	351
资本支出	(429)	(19)	(27)	(27)
长期投资	(130)	172	(71)	(10)
其他	(5671)	1384	(1087)	388
筹资活动现金流	8286	125	144	153
短期借款	0	0	0	0
长期借款	0	0	0	0
其他	8286	125	144	153
现金净增加额	3072	1419	(463)	1684

利润表				
单位: 百万元	2021	2022E	2023E	2024E
营业收入	3108	4515	6418	8049
营业成本	1761	2565	3615	4486
营业税金及附加	19	45	64	80
营业费用	296	420	578	644
管理费用	203	294	366	402
研发费用	398	578	770	885
财务费用	(71)	(133)	(142)	(151)
资产减值损失	(1)	(12)	1	(4)
公允价值变动损益	294	300	350	399
投资净收益	143	57	76	92
其他经营收益	193	191	219	259
营业利润	1133	1308	1811	2455
营业外收支	0	0	0	0
利润总额	1133	1308	1811	2456
所得税	122	78	125	193
净利润	1011	1230	1686	2263
少数股东损益	0	0	0	0
归属母公司净利润	1011	1230	1686	2263
EBITDA	1099	1229	1746	2381
EPS (最新摊薄)	1.64	2.00	2.74	3.67
主要财务比率				
	2021	2022E	2023E	2024E
成长能力				
营业收入	36.72%	45.28%	42.14%	25.40%
营业利润	120.13%	15.39%	38.50%	35.58%
归属母公司净利润	105.49%	21.58%	37.14%	34.17%
获利能力				
毛利率	43.36%	43.20%	43.67%	44.27%
净利率	32.54%	27.23%	26.28%	28.11%
ROE	11.05%	8.45%	10.53%	12.58%
ROIC	6.41%	7.24%	9.19%	11.07%
偿债能力				
资产负债率	16.69%	13.73%	15.55%	16.91%
净负债比率	0.44%	0.17%	0.18%	0.19%
流动比率	5.34	6.54	5.79	5.34
速动比率	4.65	5.54	4.70	4.23
营运能力				
总资产周转率	0.28	0.26	0.34	0.37
应收账款周转率	7.89	7.77	8.15	7.54
应付账款周转率	3.04	3.43	3.65	3.21
每股指标(元)				
每股收益	1.64	2.00	2.74	3.67
每股经营现金	1.65	-0.40	0.94	1.92
每股净资产	22.62	24.62	27.35	31.02
估值比率				
P/E	63.32	52.08	37.97	28.30
P/B	4.59	4.22	3.80	3.35

资料来源：浙商证券研究所

股票投资评级说明

以报告日后的 6 个月内，证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

- 1、买入：相对于沪深 300 指数表现 +20% 以上；
- 2、增持：相对于沪深 300 指数表现 +10% ~ +20%；
- 3、中性：相对于沪深 300 指数表现 -10% ~ +10% 之间波动；
- 4、减持：相对于沪深 300 指数表现 -10% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

- 1、看好：行业指数相对于沪深 300 指数表现 +10% 以上；
- 2、中性：行业指数相对于沪深 300 指数表现 -10% ~ +10% 以上；
- 3、看淡：行业指数相对于沪深 300 指数表现 -10% 以下。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重。

建议：投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论

法律声明及风险提示

本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

浙商证券研究所

上海总部地址：杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 25 层

北京地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 E 座 4 层

深圳地址：广东省深圳市福田区广电金融中心 33 层

上海总部邮政编码：200127

上海总部电话：(8621) 80108518

上海总部传真：(8621) 80106010

浙商证券研究所：https://www.stocke.com.cn